

院士名片

卓仁禧 男，高分子化学家。籍贯福建省厦门市，1931年2月生于鼓浪屿。1953年毕业于复旦大学。1997年当选为中国科学院院士。武汉大学化学与分子科学学院教授、博导，生物材料科学与工程学会国际联合会会士，湖北省科协荣誉委员。曾任武汉大学化学系主任。



长期致力于有机硅化学和生物医学高分子材料领域的研究，并取得了重要成果。20世纪70年代，研制成功有机硅光学玻璃防雾剂，用于多种光学器件作为保护涂层，长期保持其晶莹透明。20世纪80年代以来，系统研究生物可降解高分子的合成、表征及其在生物医学领域的应用。在聚磷酸酯合成方法的研究中，发现新的溶液缩聚催化反应和脂肪酶催化含磷环状单体的开环聚合反应。1978年获“全国科学大会奖”2项，1983年获“国家科技发明奖”三等奖，1991年获“国家自然科学奖”四等奖和“国家教育部科技进步奖”一等奖，1999年获“国家自然科学奖”三等奖和“国家教育部科技进步奖”一等奖，2006年获“湖北省自然科学奖”一等奖；1986年被评为“国家级有突出贡献的中青年科技专家”，1960年和1987年两次被评为“湖北省劳动模范”，1995年被国务院授予“全国先进工作者”称号。发表学术论文690余篇。

院士寄语

博学多思，勇于创新。

走进高分子的自由王国

黄世猛

卓仁禧出身富裕家庭，有着炫目的身世背景：父亲卓全成是福建著名的民族资本家，解放后将分布在厦门、漳州、上海等地多达 90 幢的房产及旗下企业全捐给了国家，是福建省第一、二、三、四届政协委员，1960 年曾被选派去前苏联参观访问。卓仁禧 11 个兄弟姐妹人人才华出众，大哥在菲律宾大学获硕士学位，大姐毕业于上海沪江大学，二姐毕业于上海圣约翰大学，三姐、五姐毕业于广州中山大学，四姐肄业于上海暨南大学，二哥在美国里海大学获硕士学位，排行第八的卓仁禧毕业于上海复旦大学，妹妹毕业于福建医学院，大弟毕业于山东医学院，小弟高中毕业进工厂，改革开放后去香港经商。

满怀敬佩之情，2013 年春节前的一天上午，笔者冒着三九严寒，前往武汉大学化学与分子科学学院，拜访在有机硅化学和生物医学高分子材料研究领域为国家作出突出贡献的卓仁禧院士。初见卓院士，着实让笔者大吃一惊：耄耋老人竟没穿棉袄，而是着秋装、打领带。腰板笔直，声音明朗。

德高望重、光环夺目的院士平易近人，毫无距离感。见笔者坐远了，他就像对自己孩子那样，抬臂勾勾手提醒笔者：“你到我左边来坐，我右耳听力弱，连老伴跟我说话都要选边啊！”

卓院士记忆力非凡，语言逻辑清晰，乐意与人分享他的五彩人生。他娓娓道来，慢慢地把笔者带入一个梦幻般的世界。

豪门大义 厚恩人生

风光秀丽的鼓浪屿，蓝天白云，风平浪静，孩子们手牵着手跟着妈妈，爬上日光岩。这里是鼓浪屿的最高峰，风景别致，深蓝色的大海犹如一块柔和的丝绸向远方伸去，渐渐消失在一片淡蓝色的雾霭之中，透过雾纱，隐约能见到远处船舶的轮廓。看够了，玩累了，兄弟姐妹们跟着妈妈回到鸡山路上一幢方

方正正、青砖筑墙的别墅——这是他们的家，朴实大方，优雅宁静，透着内敛庄重，反映出卓家代代相传的家风。

卓院士的祖籍在福建南安，后迁居漳州。1903年祖父卓长福开店于厦门大同路、横竹路交叉路口，取名“同英布店”。卓氏家族事业的真正腾飞，还是生意传到卓院士的父亲卓全成手上的时候。卓全成诚信经商，不求高利，童叟无欺，批发一匹布只赚一个银元，渐渐以“真不二价”享誉闽南。



◆与父母、兄弟姐妹在鼓浪屿家中

父亲是个虔诚的基督教徒，常对自己的孩子们说，无论什么时候都要诚实，要说真话、实话。父母的调教，深深地影响着卓仁禧和他的兄弟姐妹，让他们从小就懂得做人要坦诚善良，要勤奋努力。这也为后来子女们齐头并进、个个事业辉煌奠定了坚实的人生基础。

父亲施行严格的“家店分离”制。家在鼓浪屿，店在厦门，从不让孩子们去店里，大家也不过问同英布店的事情。“小时候，兄弟姐妹与爸爸很少接触，都是妈妈在管我们。父亲一周回来两三次，晚上他回来的时候我们都睡觉了，早晨起来的时候他又走了，所以我们都见不到他。后来情况变了些，我们上学时他还在家。他6点起床，洗漱完了，读书1小时才吃早饭，大概8点坐船去厦门同英布店上班。”卓仁禧品味往事，唇齿间流露出对父亲的

敬重。

“我家本是6男6女12个兄弟姐妹，不幸的是，一个比我小1岁多的弟弟，未满月就夭折了。11个孩子的家像个小学校，妈妈叫陈水莲，亲切随和，和父亲结婚前读过师范，做过幼儿园老师。屋里有3个大书架，摆着妈妈买回的书和姐姐上大学后留下的书，可以随意翻看，但看完后要放回原处。家里还有一架钢琴，一架风琴，女孩子必须学琴，妈妈当启蒙老师，所以我的姐妹都会弹钢琴，家里总是充满歌声、琴声、读书声和欢快的笑声。我虽然是个男孩子，7岁时也被妈妈捉到钢琴旁边坐了一段时间，但我坐不住啊，总惦记着外面树上的知了。”

有两种铃声让卓仁禧记忆深刻，一种是妈妈呼唤孩子们吃饭的铃声。听到铃声知道要开饭了，孩子们纷纷从房间里跑出来，聚集到餐厅吃饭。第二种是学校的上课铃声。童年的卓仁禧性格开朗，爱好广泛，粘知了、捉蜻蜓，打羽毛球、踢足球，还算着海水的涨潮时间去游泳。上学时，有时顾不上带书包，把课本往腰间一插，到球场踢几个来回，踢得正入神，听到上课铃声就慌忙像冲锋一样往教室跑。由于中学时代积极参加体育锻炼，身体素质和运动技巧均好，在就读大学时，他被选入学校足球队；1956年在武汉大学任教时，被选入湖北省教工足球队去上海参加全国比赛；1960年又被选拔参加横渡长江游泳活动并获得奖牌。

因为卓仁禧上课认真听讲，有过耳成诵、过目不忘的天资，又有超人的理解力，成绩一直优秀，老师不怎么管他，也很少过问他的课外作业。偶然在饭桌上与父亲相遇，不苟言笑的父亲也不问他的分数和表现。孩子健康快乐地成长，不需父母亲过问。

虽然环境上有些优越，但这个家的孩子们对家产一无所知，并不知道自己是“富二代”，在学校没有受到任何特殊待遇，也没有什么零花钱，吃的玩的穿的和别的同学没有什么两样。只有去厦门，妈妈才会给几分钱买船票。当然，如果有《居里夫人》这样的电影，有名家参与的歌唱会或钢琴演奏会，妈妈都会给钱让他们去看。

1945年6月，太平洋战争进入尾声，面临失败的日本侵略者在中国占领区更加疯狂。在厦门鼓浪屿，日本鬼子也在四处抓人。

“一个周末的清晨，一群日本特工和汉奸突然闯进我家，来抓捕我父亲。其实他们要抓的是我二伯父卓绵成，但均未抓到。此前，我父亲已得知日本驻厦门占领军的头目将要抓捕他二哥，在他的安排下，二伯父早已趁着一个风雨交加的深夜，冒险偷渡越过日军海上封锁线，逃往漳州。那时我虽然只有14岁，

却冒着敌特监视的风险，给离家避难的父亲通风报信，送衣送药。我尝到了做亡国奴的滋味，也明白了一个道理，没有国就没有家，家庭再富足，性命也难保，同时也深刻体会到我们中国要富强的重要性。1945年8月15日，日本宣布无条件投降，抗战胜利了。我得知这个消息时，真是万分欣喜。”回忆多年前的往事，卓仁禧感叹不已。

在卓仁禧读高中时，父亲多次对子女们说：“要好好读书，高中毕业后去考大学。考上大学不必担心学费，考不上不能在家里吃闲饭，要出去工作，要自立。”在填报大学专业志愿时，已多次在厦门鼓浪屿音乐会登台演唱的卓仁禧，一度想报考音乐学院，将来当一个歌唱家。父亲提醒他说，当音乐家当然好，就是怕老了唱不了，生活成问题；他想改报英文系，大哥又不赞成，说英语专业是女孩子学较好……最后才决定报考福州协和大学的农艺系。



业是女孩子学较好……最后才决定报考福州协和大学的农艺系。

1950年春天进入协和大学后，受多方面影响，转到化学系。1951年去上海参加转学考试，考取了震旦大学化学系。1952年院系调整，便成了上海复旦大学的一名学生。这样，他在3年半的时间读了3所大学。

在父亲眼里，读书的孩子应该承受三分饥寒，生活太优越，读出来也不会有什么出息。也许正是这个教育理念，卓仁禧家里的11个兄弟姐妹没有一个打听父母有多少财产，没有一个继承父亲财产。同时，在决定把90幢房产和旗下的企业全部交给国家时，父亲也没有跟哪一个儿女商量。这种大气大节的做法，客观上逼着兄弟姐妹必须自我奋斗、有所作为。

卓越成就 仁人品格

回顾人生，卓仁禧不无欣慰地说：“我感到自己很幸运，从1953年大学毕业，服从分配来到武汉大学化学系工作，近60年来一直得到党和国家的培养、关心和爱护。这一方面是因为我热爱自己的专业，努力学习和工作，学术思想也较活跃；另一方面是在教学和科研中勇于创新，从而取得较好的教学和科研成果。”

由于他在教学工作中积极改革和创新，得到组织上的重视。1957年9月，

新婚不久的卓仁禧，就被选派前往天津南开大学进修元素有机化学。在前苏联专家、列宁格勒大学教授马丁诺夫的指导下，进行了有机硅化学的研究，掌握了科学研究工作的要领，研究论文发表于1960年中国《化学学报》。在南开大学两年的进修，为他以后的科学研究打下了坚实的基础。

1972年解放军某部的科研人员通过武汉大学科研处找到卓仁禧，提出“光学玻璃防雾剂”的研究课题。这是一个曾经组织过联合攻关但尚未得到解决的难题。卓仁禧等大胆地接受了这个课题，经过调查研究、仔细分析，找准切入点，提出了研制方案。在研究小组成员的共同努力下，不到一年就研制成功。这种有机硅光学玻璃防雾剂，被用于多种光学玻璃器件的防雾，后来也被采用做为毛主席水晶棺的防护膜，长期保持其晶莹透明。这项研究成果获得了1978年全国“科学大会奖”和1983年国家“科技发明奖”三等奖。

1975年，武汉某工厂为解决电视屏幕“闪点”和计算机磁带漏码问题，请武汉大学派专家下厂参与磁带粘合剂和助剂的研制。卓仁禧与两位同事到工厂仔细了解各个生产环节，他们发现厂里采用的二元共聚胶黏结性能不好。于是他们将二元胶进一步水解，变成略带亲水性的三元胶。同时，他们还加入一种有机硅助剂，增强无机磁粉与三元胶的黏结性能，并能够均匀涂布在涤纶带基上。厂方采纳此方案后，产品质量大幅提高，电视播放时出现的“闪点”消失，计算机磁带漏码也得到解决。这个与工厂合作研究的项目，也获得1978年“全国科学大会奖”。

武汉大学高分子化学与物理专业于1970年建立并开始招生，但科学研究方向尚在探索中。考虑到国外高分子科学的发展动向、国内对高分子医用材料的需求以及武汉大学高分子学科的特色，卓仁禧认为应该选择生物医用高分子这个新兴学科作为自己的研究方向，并于1978年和几位同事开展生物医用高分子的研究工作。1981年夏，他应邀去法国斯特拉斯堡参加IUPAC国际高分子会议作有关生物医用高分子的研究报告，并担任分会主席。

1982年应日本学术振兴协会的邀请，卓仁禧教授到日本东京大学、东京工业大学、早稻田大学、大阪大学、京都大学、长崎大学和福岡大学等高校以及几个研究机构访问并进行了学术交流。1983年3月作为武汉大学和美国耶鲁大学校际教授交流，被武汉大学派往耶鲁大学，在药学系做核苷—顺铂抗癌药物的研究。研究论文发表于1986年美国《医药化学杂志》(J Med Chem)。之后，卓仁禧教授又多次出国访问，包括到法国、德国、荷兰、加拿大、美国、日本、韩国和新加坡等国家，参加国际会议、参观那些国家一

流的大学和研究机构，了解他们在人才培养、教学、科学研究方面的思考和做法、学科的发展动向，以及大学和研究生教育体制的演变。这些出访活动增进了与各国科学家同行的相互了解和友谊，也促进了他自己的教学与科研工作。

经过 10 余年的学科建设、人才培养、科研和教学成果的积累，卓仁禧教授的团队不断壮大，武汉大学于 1993 年获批准建立起我国第一个生物医用高分子材料教育部重点实验室。1994 年 10 月，在武汉大学召开由联合国教科文组织和中国国家教委等主办，北京大学、南开大学和武汉大学承办的生物材料和精细高分子国际会议，卓仁禧教授担任会议主席。

在当选中科院院士后的翌年，他和他的研究生又发表了第一篇树形高分子基因载体的研究论文（Chin Chem Lett, 1998），开创了国内基因治疗高分子载体的先河，使我国在这个国际热门的研究领域占有了一席之地，并不断拓新至今。卓院士时常对他的学生说：“要博学多思，勇于创新。”多年来，他培养出的大批青年人，如今也广泛活跃在国内外的科技领域。据我国《科技日报》2012 年 10 月 17 日的国际新闻报道，卓仁禧培养的博士生，现任美国约翰斯霍普金斯（Johns Hopkins）大学副教授毛海泉，在纳米基因载体研究中取得重大突破：他发现蠕虫状纳米粒子在肝细胞中的基因表达要比球型纳米粒子高出 1680 倍。



卓仁禧教授用毕生精力和不懈的努力，在有机硅化学和生物医学高分子材料领域，为国家作出了突出贡献。同时，他也留下了巨大的精神财富。在庆贺他 80 华诞时，一位高分子化学家、解放军老将军用“卓越成就，仁人品格，禧庆八十，寿高德重”来评价他。

化学与分子科学学院党委书记李资远教授评介卓仁禧说：“人格上的高

风亮节、治学上的严谨求实、工作上的严于律己、生活上的淡泊名利，都是一笔宝贵的财富，是我们不断取得新的成绩的动力和源泉。”然而，卓院士总是说，他能取得这样的成绩，与组织上的教育和关怀以及同事们的合作密不可分。

采访过后，笔者跟着卓院士去了他的家。尽管院士夫妻二人都很低调，但陪同的老师还是向笔者介绍起卓院士儿孙的情况：儿子初中毕业被选入部队篮球队，退伍后考上武汉大学英文系，毕业后留校任教，1991年出国留学，先后在加拿大西安大略大学和阿尔伯塔大学获硕士学位，现在美国密苏里州立大学任副教授；大外孙女于美国耶鲁大学毕业，现在哈佛大学医学院读研究生，曾获2000年美国总统教育奖；小外孙女也于2010年获得奥巴马总统教育奖。名家门下，子孙的故事仍在延续，仍在演绎着家族的奇迹……